声音转换录音指南

录音是整条链路的上限。麦克风没有录到的细节，后期再怎么处理也变不出来。

为什么要有这张纸

这个项目训练出来的模型还原度没有问题：把它的输出和歌手自己的录音逐频段对比，每个频段都在几个 dB 以内。问题出在录音本身 —— 它比录音棚人声暗得多：

频段	录音棚人声	手机录音	差距
2 – 4 kHz — 存在感，一个嗓子顶不顶得出来	-9.9 dB	-26.1 dB	16 dB
8 – 11 kHz — 空气感，高频的那层光泽	-26.4 dB	-55.0 dB	28 dB

模型忠实地学会了这种沉闷，因为给它的就是这个。后期混音把存在感那一段救了回来，但 8 kHz 以上的空气感只能靠激励器合成 ——
那里本来就没有真东西可以提。换一个更好的录音，是从源头解决其他环节只能模仿的问题。

房间：要闷，不要空

这是唯一一个直觉会指反方向的地方。楼梯间、卫生间、教堂，当场唱起来又爽又好听
——而对训练素材来说，这几个几乎是最差的选择。

- 混响是被录进声音里的。模型分不清房间和嗓子，它会把房间当成音色的一部分学进去，然后带进以后每一首歌。
- 事后去不掉。去混响算法有损，会明显伤害人声。
- 混音阶段还会再加一层混响。本来就湿的素材会叠两次，糊成一团。
- 小而硬的房间(卫生间、楼梯间)是最糟的。强烈的早期反射会对直达声形成梳状滤波，吃掉的恰恰是这次录音想要争取的高频。

在这里录	不要在这里录
衣柜里，站在挂着的衣服中间	卫生间、淋浴间
有地毯、窗帘和床的卧室	楼梯间
把厚毯子连人带麦一起蒙住	教堂、礼堂
停着的车里，熄火	任何空旷的大房间

拍手测试。站在准备唱的位置，用力拍一次手。如果听得到任何拖尾或回响，房间就太活了 ——
加软性材料，或者换个地方。好的录音空间听起来是有点发死、不好听的。

这个直觉不是没道理：那些地方通常很安静，而且让人唱得更放得开。想在楼梯间开嗓完全可以，然后回到闷的地方录。

麦克风

- **任何一支真正的麦克风都好过一臂之外的手机。**大振膜心形电容麦最理想；手持动圈(SM58 那一类)是很好的第二选择，而且对房间更宽容。
- **距离 15—20 cm,**而且每一条都保持一致。太近发闷发轰，太远会收进房间声、丢掉高频。
- **嘴要正对着拾音头。**高频有很强的指向性，偏轴衰减极快。对着麦克风侧面唱是录音发闷最常见的原因之一，很可能就是上面那 28 dB 差距的一部分来源。
- **用防喷罩,**或者套一只袜子在麦上，并让气流稍微擦过拾音头旁边，避免爆破音直接喷上去。
- **每一条都用同一支麦、同样距离、同一个房间。**条件混杂，平均出来的会是一个谁都不像的音色。

录音设置

项目	设成	为什么
采样率	48 kHz	之前有一条是 16 kHz 录的，8 kHz 以上完全没有内容，只能整条弃用。
位深 / 格式	24-bit WAV,或 app 里的无损选项	压缩失真也会被一并学进模型。

项目	设成	为什么
降噪 / 人声隔离	关	它会削掉气息和高频细节，而那正是我们要的东西。
EQ、压缩、标准化、预设	全关	交原始文件。
电平	峰值在 -6 到 -12 dBFS	绝对不能削顶，削了救不回来。

怎么用引导音轨

必须戴耳机，没有例外。引导音如果从音箱放出来，会连人声一起被录进去，然后变成模型学到的东西的一部分。

- 音轨是一个半音一个半音往上走的，不会突然让你跳到一个没有铺垫的音上。之前有一次，引导音直接跳到目标音，歌手整段**低了一个八度还完全没察觉**
  ——因为音名是对的，感觉就是对的。级进可以从根本上避免这件事。
- **整个音域走三遍**。第一遍唱 ah,第二遍 ee,第三遍 oo。
- 每个音跟着引导音唱满，大约三秒半。直接落在音上，不要滑音蹭上去。
- **每个 C 前面有一声短促的高音提示**,不用数也知道唱到哪了。
- **唱不上去、或者够不到低音，就空过去别唱**。让音轨继续走。静音不花任何代价；硬挤出来的声音只会教给模型一个你没有的嗓子。
- 整条音轨一次录完就行，不用在音和音之间停下来。

用真声或混声唱，不要用气声

气声假声几乎没有共鸣，模型从里面学不到东西，高音区照样是空的。**一个吃力的、破音的、真实的音，比一个漂亮空灵的音有价值得多**。这一点确实反直觉，开录之前值得先说清楚。

你的音域大概会在哪里到头

音轨从 G2 走到 C5,对大部分男声、以及目前手上的歌来说都够宽。两端唱不到是正常的 ——
完整走一遍的意义就在于找出边界在哪。

声部	常见音域	声部	常见音域
男低音	E2 – E4	女中音	F3 – F5
男中音	G2 – G4	次女高音	A3 – A5
男高音	C3 – C5	女高音	C4 – C6

录第二条之前，先把第一条发来检查

第一条录完先发过来，别的什么都先别做。八度唱错、采样率不对、房间太活，这些几秒钟就能看出来，却会让后面录的全部作废。这个项目上，这一步检查本来可以省掉一整场录音。

要交回来的东西

- 原始文件，不要做任何编辑，录的时候是什么格式就交什么格式。
- 一句话说明：用了哪支麦、在什么房间、大概多远。
- 十到十五分钟的实际发声就够了。引导音轨走三遍，每个半音约十秒，正好是目标值。